



복습·총괄 통합 성적 리포트

물리 1 역학 총괄평가

데이터 기반 맞춤 분석으로, 정확히 이해하고 확실히 성장합니다.

학생 김물리

학교 영스고

과정·회차 물리 1 · 역학 총괄평가

학년·반 2 학년

종합 점수

74 / 100

기본 개념은 형성되어 있으며 우선 단위 복습이 필요합니다.

성취율

74.0%

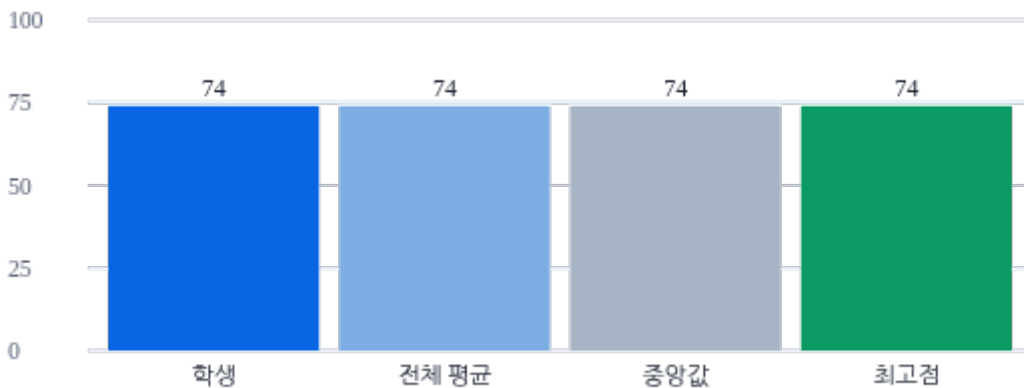
전체 평균 대비

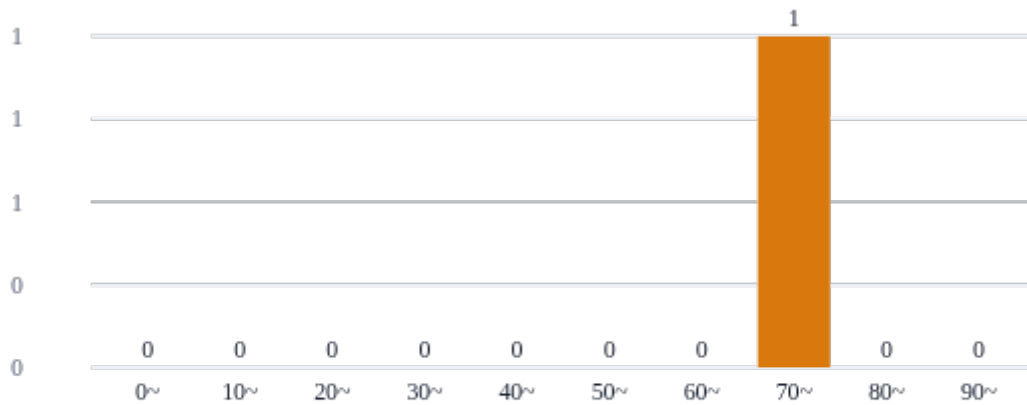
+0%p

전체 평균 74 점 · 1 명

총괄평가 종합 분석

총괄평가 성취가 전체 평균과 비슷한 범위입니다. 연결된 복습 테스트 7 회의 평균 성취율은 71.4%이며, 총괄평가는 이에 비해 높은 2.6%p 입니다. 열역학 영역은 100%로 가장 안정적입니다. 진동과 에너지 영역은 50%로 우선 복습이 필요합니다. 먼저 3, 6, 11, 16, 20 번 오답을 원문 재도전한 뒤 풀이를 확인하세요. 22, 23, 24 번 서술형은 부분점수 기준에서 빠진 단계를 채우는 연습이 필요합니다.

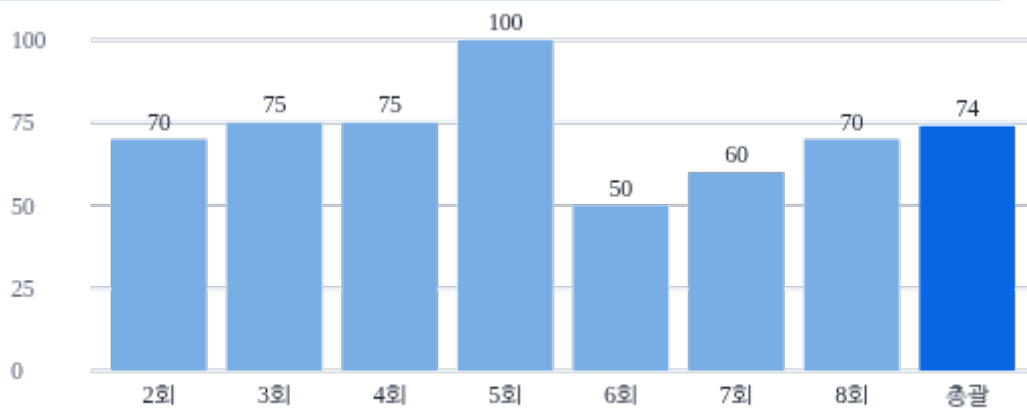




기존 복습 테스트와 총괄평가 통합 분석

물리 1 2~8 회 복습 테스트 중 7/7 회가 같은 과정·학교·학생 이름으로 연결되었습니다.

복습 누적	500 / 700 점 (71.4%)	총괄평가	74 / 100 점 (74.0%)
총괄-복습 차이	+2.6%p	연결 회차	7 회



연결 회차별 성취율

회차	점수	성취율
2 회	70 / 100	70%
3 회	75 / 100	75%
4 회	75 / 100	75%
5 회	100 / 100	100%
6 회	50 / 100	50%

7 회	60 / 100	60%
8 회	70 / 100	70%

복습 테스트 누적 강점·보완

단원	누적 점수	성취율	판정
벡터	30 / 30	100%	강점
운동량과 에너지	15 / 15	100%	강점
힘과 운동	140 / 165	84.8%	안정
운동의 기술	150 / 205	73.2%	안정
일과 에너지	115 / 185	62.2%	보완
운동량과 충격량	50 / 100	50%	보완

총괄평가 단원별 분석

단원	학생	전체 평균	판정
운동의 기술	75.0% (12/16)	75.0%	안정
열역학	100.0% (8/8)	100.0%	강점
힘과 운동	71.9% (23/32)	71.9%	안정
운동량	91.7% (11/12)	91.7%	강점
진동과 에너지	50.0% (4/8)	50.0%	보완
역학적 에너지	75.0% (12/16)	75.0%	안정
일과 에너지	50.0% (4/8)	50.0%	보완



문항별 분석

문항	단원·개념	배점	학생	상태	전체 평균
1	운동의 기술 · 시간기록계와 평균 가속도	4	4	만점	4
2	열역학 · P-V 그래프와 상태함수	4	4	만점	4
3	운동의 기술 · 속도-시간 그래프 해석	4	0	0 점	0
4	운동의 기술 · 속력-시간 그래프와 이동거리	4	4	만점	4
5	운동의 기술 · 등가속도 운동	4	4	만점	4
6	힘과 운동 · 접촉력과 알짜힘	4	0	0 점	0
7	힘과 운동 · 마찰이 있는 연결 물체	4	4	만점	4
8	힘과 운동 · 애틀우드 장치와 용수철저울	4	4	만점	4
9	힘과 운동 · 힘의 평형과 성분	4	4	만점	4
10	운동량 · 분열과 운동량 보존	4	4	만점	4
11	진동과 에너지 · 용수철 직렬·병렬	4	0	0 점	0
12	역학적 에너지 · 마찰이 한 일	4	4	만점	4
13	진동과 에너지 · 단진동 에너지	4	4	만점	4

14	일과 에너지 · 일률	4	4	만점	4
15	힘과 운동 · 연결 물체의 가속도	4	4	만점	4
16	일과 에너지 · 힘·마찰·수직항력의 일	4	0	0 점	0
17	역학적 에너지 · 용수철 에너지 보존	4	4	만점	4
18	운동량 · 충격량과 충격력	4	4	만점	4
19	열역학 · 단열 팽창	4	4	만점	4
20	역학적 에너지 · 롤러코스터 에너지 보존	4	0	0 점	0
21	역학적 에너지 · 두 지점을 이용한 에너지 보존	4	4	만점	4
22	힘과 운동 · 세 물체 연결계	4	2	부분점수	2
23	운동량 · 충돌·반발계수·에너지 손실	4	3	부분점수	3
24	힘과 운동 · 카트-추 연결과 가속도 변화	4	1	부분점수	1
25	힘과 운동 · 사람-판자 계의 수직항력	4	4	만점	4

오답·부분점수 보완 학습

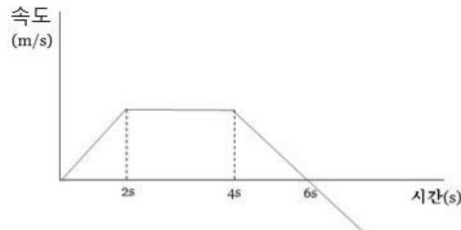
3 번 · 운동의 기술 / 속도-시간 그래프 해석

학생 획득: 0 / 4 점 · 0 점

진단고사 - 역학



3. 그림은 직선상에서 움직이는 물체의 운동을 나타낸 $v-t$ 그래프이다. 물체는 정지한 상태에서 오른쪽으로 움직이기 시작하였다. 이 그래프를 해석한 내용 중 옳지 않은 것은?



- ① 6초 직전과 직후 물체의 운동 방향은 반대이다.
- ② 처음 2초 동안 물체에 일정한 알짜힘이 작용하였다.
- ③ 7초인 순간 이 물체의 위치는 처음 위치의 왼쪽이다.
- ④ 6~7초까지 이 물체의 속력은 점점 증가하였다.
- ⑤ 2~4초까지 이 물체가 매초 이동하는 거리는 일정하다.

검수된 정답·모범답안

③

풀이

- 1. 6 s 전에는 속도가 양수, 6 s 후에는 음수이므로 방향이 바뀐다.
- 2. 0~2 s의 기울기가 일정하므로 가속도와 알짜힘이 일정하다.
- 3. 2~4 s는 등속 운동이고, 6~7 s는 음의 속력 크기가 증가한다.
- 4. 7 s 까지 양의 넓이가 음의 넓이보다 훨씬 커서 위치는 처음 위치의 오른쪽이다. 따라서 ③이 옳지 않다.

필요한 공식

- 변위 = $v-t$ 그래프의 부호 있는 넓이
- 가속도 = dv/dt

자주 하는 실수

- 속도가 음수라는 이유만으로 위치도 왼쪽이라고 판단하는 것
- 속도와 속력을 혼동하는 것

부분점수 기준

평가 요소	점수
-------	----

정답 번호와 핵심 판단 근거가 일치함

4 점

새 동형 문제

v-t 그래프에서 0~4 s의 양의 넓이가 18 m, 4~5 s의 음의 넓이가 3 m이다. 5 s의 위치를 처음 위치와 비교하시오.

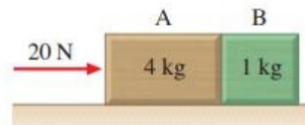
※ 동형 문제 정답과 해설은 학생 링크에서 답을 제출한 뒤 확인합니다.

6 번 · 힘과 운동 / 접촉력과 알짜힘

학생 획득: 0 / 4 점 · 0 점

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림은 마찰이 없는 수평면에서 질량이 각각 4kg, 1kg인 물체 A와 B를 접촉시킨 후, 20N의 힘을 수평 방향으로 작용하는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 큰 것은?



[보기]

- ㄱ. A의 가속도의 크기는 5 m/s^2 이다.
ㄴ. A가 B에 작용하는 힘의 크기는 16N이다.
ㄷ. B에 작용하는 합력의 크기는 4N이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

검수된 정답·모범답안

③

풀이

1. 두 물체 전체 질량은 5 kg 이므로 $a=20/5=4\text{ m/s}^2$ 이다.
2. B의 알짜힘은 $1 \times 4 = 4\text{ N}$ 이고, 이 힘이 A가 B를 미는 접촉력이다.
3. A의 알짜힘은 $4 \times 4 = 16\text{ N}$ 이지만 A가 B에 주는 힘은 16 N이 아니다.

필요한 공식

- $a = F / (m_A + m_B)$
- $F_{\text{contact}} = m_B a$

자주 하는 실수

- 물체 A의 알짜힘과 A가 B를 미는 힘을 같은 것으로 보는 것
- 전체 질량 대신 한 물체 질량만 쓰는 것

부분점수 기준

평가 요소	점수
정답 번호와 핵심 판단 근거가 일치함	4 점

새 동형 문제

마찰 없는 면에서 3 kg 과 2 kg 물체를 붙여 25 N 으로 3 kg 쪽에서 민다. 가속도와 두 물체의 접촉력을 구하시오.

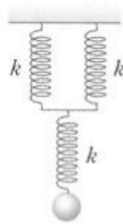
※ 동형 문제 정답과 해설은 학생 링크에서 답을 제출한 뒤 확인합니다.

11 번 · 진동과 에너지 / 용수철 직렬·병렬

학생 획득: 0 / 4 점 · 0 점

- ① $8m/s$
- ② $10m/s$
- ③ $12m/s$
- ④ $15m/s$
- ⑤ $20m/s$

11. 용수철 상수가 k 인 용수철에 질량 $1kg$ 추 1개를 매달았을 때 용수철이 $1cm$ 늘어났다. 용수철 상수가 k 인 용수철 3개를 아래 그림과 같이 연결하고 물체를 매달았더니 용수철의 늘어난 길이가 위에서부터 $3cm$ 인걸 확인하였다. 용수철에 매단 물체의 무게는 몇 kg 인가?(단 공기의 저항은 무시하며, 중력가속도는 $10m/s^2$ 이다)



- ① $0.5kg$
- ② $1kg$
- ③ $1.5kg$
- ④ $2kg$
- ⑤ $2.5kg$

검수된 정답·모범답안

④

풀이

1. 위의 두 용수철은 병렬이므로 같은 길이 x 만큼 늘고, 아래 한 용수철은 전체 힘을 받아 $2x$ 만큼 늘어난다.
2. 전체 늘어난 길이 $3x=3\text{ cm}$ 이므로 $x=1\text{ cm}$, 아래 용수철은 2 cm 늘어난다.
3. 한 용수철을 2 cm 늘리는 힘은 2 kg 추의 무게이므로 정답은 2 kg 이다.

필요한 공식

- 병렬: $k_{eq}=2k$
- 직렬 전체: $1/k_{eq}=1/(2k)+1/k$
- $k_{eq}=2k/3$

자주 하는 실수

- 세 용수철이 모두 1 cm 씩 늘어난다고 보는 것
- 질량과 무게 단위를 혼동하는 것

부분점수 기준

평가 요소	점수
정답 번호와 핵심 판단 근거가 일치함	4 점

새 동형 문제

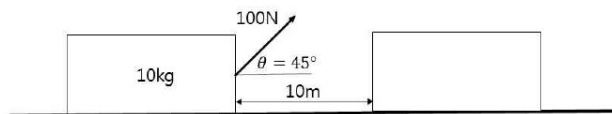
같은 배치에서 전체 늘어난 길이가 4.5 cm 이면 매단 물체의 질량은?

※ 동형 문제 정답과 해설은 학생 링크에서 답을 제출한 뒤 확인합니다.

16 번 · 일과 에너지 / 힘·마찰·수직항력의 일

학생 획득: 0 / 4 점 · 0 점

16. 그림과 같이 마찰이 있는 수평면 위에 질량 10kg의 물체를 놓았다. 이 물체를 수평면과 45° 의 방향으로 100N의 힘을 가하면서 50m/s의 등속으로 10m의 거리를 끌고 갔다. 다음 설명 중 잘못된 설명을 고르시오.(단, 중력가속도는 10m/s^2 이다.)



- ① 힘이 물체에 한 일은 $500\sqrt{2}$ J이다.
- ② 수직항력은 100N이다.
- ③ 수직항력이 물체에 한 일은 0J이다.
- ④ 마찰력의 크기는 $50\sqrt{2}$ N이다.
- ⑤ 시스템(계) 전체가 한 일은 0J이다.

검수된 정답·모범답안

②

풀이

1. 수직항력은 $N = mg - F \sin 45^\circ = 100 - 50\sqrt{2}$ N 으로 100 N 이 아니다.
2. 당기는 힘의 일은 $Fs \cos 45^\circ = 500\sqrt{2}$ J 이다.
3. 등속이므로 수평 마찰력은 $F \cos 45^\circ = 50\sqrt{2}$ N 이고, 알짜일은 0 J 이다.

필요한 공식

- $N = mg - F \sin \theta$
- $W = Fs \cos \theta$
- $W_{\text{net}} = \Delta K$

자주 하는 실수

- 수직항력을 항상 mg 로 두는 것
- 당기는 힘의 전체 100 N 이 모두 마찰과 평형이라고 보는 것

부분점수 기준

평가 요소	점수
정답 번호와 핵심 판단 근거가 일치함	4 점

새 동형 문제

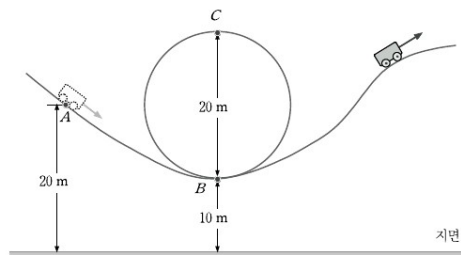
수평면에서 50 N 의 힘을 60° 위로 기울여 4 m 끌었다. 당기는 힘이 한 일은?

※ 동형 문제 정답과 해설은 학생 링크에서 답을 제출한 뒤 확인합니다.

20 번 · 역학적 에너지 / 롤러코스터 에너지 보존

학생 획득: 0 / 4 점 · 0 점

20. 그림은 롤러코스터가 궤도를 따라 운동하고 있는 것을 모식적으로 나타낸 것이다. 롤러코스터는 A 지점을 속도 20 m/s 로 지난 후, 동일 연직면에 있는 B 지점과 C 지점을 차례로 통과한다. A , B , C 는 지면으로부터 각각 20 m , 10 m , 30 m 높이에 있다.



롤러코스터가 B , C 를 지날 때의 속력을 각각 v_B , v_C 라 할 때, $v_B : v_C$ 는? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이고, 롤러코스터 크기와 공기 저항 및 모든 마찰은 무시한다.)

- ① 1 : 1 ② $\sqrt{3} : 1$ ③ 2 : 1 ④ $2 : \sqrt{3}$ ⑤ 3 : 1

검수된 정답·모범답안

②

풀이

1. A 에서의 전체 에너지를 B , C 에서 각각 보존한다.
2. B 는 A 보다 10 m 낮아 $v_B^2 = 20^2 + 2g \times 10 = 600$ 이다.
3. C 는 A 보다 10 m 높아 $v_C^2 = 20^2 - 2g \times 10 = 200$ 이다.

4. 따라서 $v_B:v_C=\sqrt{600}:\sqrt{200}=\sqrt{3}:1$ 이다.

필요한 공식

• $(1/2)mv^2+mgh=\text{constant}$

자주 하는 실수

- 높이가 낮아진 만큼 속도를 선형으로 더하는 것
- 속력의 제곱을 비교해야 함을 놓치는 것

부분점수 기준

평가 요소	점수
정답 번호와 핵심 판단 근거가 일치함	4 점

새 동형 문제

높이 15 m 에서 10 m/s 인 물체가 마찰 없이 높이 5 m 지점을 지난다($g=10$). 속력은?

※ 동형 문제 정답과 해설은 학생 링크에서 답을 제출한 뒤 확인합니다.

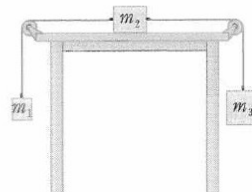
22 번 · 힘과 운동 / 세 물체 연결계

학생 획득: 2 / 4 점 · 부분점수

진단고사 - 역학



[서술형] 22. 아래 그림과 같이 질량이 $m_1 < m_2 < m_3$ 인 관계가 성립한다. 만약 책상과 m_2 와의 마찰이 없다고 가정할 때, m_2 의 가속도의 크기와 왼쪽 줄에 걸리는 장력 T 를 구하시오.
(줄의 장력은 통분까지 해서 하나의 항으로 나타내시오)



풀이

검수된 정답·모범답안

$$a=(m_3-m_1)g/(m_1+m_2+m_3), T_1=m_1(m_2+2m_3)g/(m_1+m_2+m_3)$$

풀이

1. m_3 은 아래, m_2 는 오른쪽, m_1 은 위로 같은 크기 a 로 움직인다.
2. 세 물체의 운동방정식을 더하면 $(m_3-m_1)g=(m_1+m_2+m_3)a$ 이다.
3. 왼쪽 추에 대해 $T_1-m_1g=m_1a$ 이므로 $T_1=m_1(g+a)$ 이다.
4. a 를 대입해 통분하면 $T_1=m_1(m_2+2m_3)g/(m_1+m_2+m_3)$ 이다.

필요한 공식

- $m_3g - T_2 = m_3a$
- $T_2 - T_1 = m_2a$
- $T_1 - m_1g = m_1a$

자주 하는 실수

- 두 줄의 장력을 같다고 두는 것
- m_1 의 가속도 방향을 아래로 잡는 것

부분점수 기준

평가 요소	점수
세 물체 운동방정식	1 점
가속도 식	1 점
왼쪽 장력 식	1 점
통분된 최종식	1 점

새 등형 문제

$m_1=2\text{ kg}$, $m_2=3\text{ kg}$, $m_3=5\text{ kg}$, $g=10$ 일 때 가속도와 왼쪽 장력을 구하시오.

※ 등형 문제 정답과 해설은 학생 링크에서 답을 제출한 뒤 확인합니다.

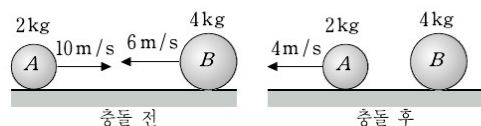
23 번 · 운동량 / 충돌·반발계수·에너지 손실

학생 획득: 3 / 4 점 · 부분점수

진단고사 - 역학



[서술형] 23. 아래 그림과 같이 질량 2 kg 인 공 A 와 질량 4 kg 인 공 B 가 서로 반대 방향으로 운동하여 충돌하였다. 충돌 후 공의 운동이 그림과 같을 때 공 B 의 속도 v , 반발계수 e , 충돌 후 발생한 열에너지 Q 를 모두 구하시오. (단 충돌 중 열의 형태로만 에너지가 발생한다.)



풀이

검수된 정답·모범답안

$v_B=1\text{ m/s}$, $e=5/16$, $Q=154\text{ J}$

풀이

- 오른쪽을 +로 두면 충돌 전 운동량은 $2 \times 10 + 4 \times (-6) = -4$ 이다.
- 충돌 후 운동량은 $2 \times (-4) + 4v_B$ 이므로 $v_B = 1 \text{ m/s}$ 이다.
- 반발계수는 분리 상대속력/접근 상대속력 $= (1 - (-4)) / (10 - (-6)) = 5/16$ 이다.
- 초기 운동에너지 172 J, 최종 18 J 이므로 열에너지 $Q = 154 \text{ J}$ 이다.

필요한 공식

- $\Sigma p_i = \Sigma p_f$
- $e = (v_2' - v_1') / (v_1 - v_2)$
- $Q = K_i - K_f$

자주 하는 실수

- 왼쪽 속도의 부호를 양수로 넣는 것
- 반발계수에서 상대속도 순서를 바꾸는 것

부분점수 기준

평가 요소	점수
운동량 보존으로 v_B	1 점
반발계수	1 점
충돌 전후 운동에너지	1 점
$Q = 154 \text{ J}$	1 점

새 동형 문제

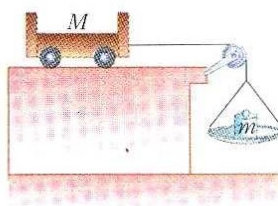
1 kg 공이 +8 m/s, 3 kg 공이 -2 m/s 로 충돌한다. 충돌 후 1 kg 공이 -1 m/s 이면 다른 공의 속도, e, 손실 에너지를 구하시오.

※ 동형 문제 정답과 해설은 학생 링크에서 답을 제출한 뒤 확인합니다.

24 번 · 힘과 운동 / 카트-추 연결과 가속도 변화

학생 획득: 1 / 4 점 · 부분점수

[서술형] 24. 다음 그림과 같이 질량 M 인 수레를 매달아 힘과 가속도의 관계를 알아보고 있다. 추의 질량이 m 일 때 수레의 가속도가 a 이었다. 가속도를 2배로 하기 위해 매달아야 할 추의 전체 질량은? (단, 추를 올리는 접시의 질량은 무시하고, 중력가속도는 g 이다.)



풀이

검수 메모: 가속도를 정확히 두 배로 만들 수 있는 양의 추 질량을 위해 $M > m$ 조건을 명시해야 한다.

검수된 정답·모범답안

$$k = 2mM/(M-m) \quad (M > m)$$

풀이

1. 처음 가속도는 $a = mg/(M+m)$ 이다.
2. 새 추의 전체 질량을 k 라 하면 새 가속도는 $kg/(M+k)$ 이다.
3. $kg/(M+k) = 2mg/(M+m)$ 을 풀면 $k(M-m) = 2mM$ 이다.
4. 따라서 $k = 2mM/(M-m)$ 이며 양의 질량을 위해 $M > m$ 이다.

필요한 공식

- $a = mg/(M+m)$
- $k = 2mM/(M-m)$

자주 하는 실수

- 추가한 질량만 k 로 해석하는 것
- 분모 $M-m$ 가 양수인지 확인하지 않는 것

부분점수 기준

평가 요소	점수
처음 가속도	1 점
새 가속도	1 점
두 배 조건 방정식	1 점
최종식과 $M > m$	1 점

새 동형 문제

M=6 kg, 처음 추 m=2 kg 일 때 가속도를 두 배로 만들 새 추의 전체 질량은?

※ 동형 문제 정답과 해설은 학생 링크에서 답을 제출한 뒤 확인합니다.

회차 핵심 개념·공식

운동의 기술부터 힘, 운동량, 일·에너지, 열역학까지 역학 전 범위를 한 번에 점검하는 총괄평가

반드시 알아야 할 개념

- 그래프의 기울기와 넓이로 속도·가속도·변위를 해석
- 자유물체도를 그리고 축별 운동방정식을 세움
- 운동량 보존·충격량·반발계수를 구분
- 일·에너지 정리와 역학적 에너지 보존의 적용 조건
- 열역학 제 1 법칙과 과정별 일·열·내부에너지

핵심 공식

- $v_{avg} = \Delta x / \Delta t$, $a = \Delta v / \Delta t$
- $\Sigma F = ma$
- $\Sigma p_i = \Sigma p_f$, $I = \Delta p$
- $W_{net} = \Delta K$, $K + U = \text{constant}$
- $\Delta U = Q - W$

자주 하는 실수

- 속도와 속력, 변위와 이동거리를 혼동
- 마찰력·장력 방향을 그림 없이 결정
- 운동에너지의 속도를 제공하지 않음
- 충격량과 충격력의 크기를 같은 것으로 봄
- 단열과 등온을 혼동

시험 전 5분 체크

- 부호와 양의 방향을 먼저 정했는가?
- 계의 경계를 정하고 외력만 합했는가?
- 보존법칙 적용 조건을 확인했는가?
- 단위와 제곱을 마지막에 다시 확인했는가?

검수 정보

교정 적용 · 원문 시험지의 조건, 그림, 수식, 정답과 배점을 검수한 데이터입니다.